

الأولى المرحلة تقرير

VFFS — Phase 1 آلة ضمن (Auger Screw) التعبئة لولب تصميم

(معايرة وجداول ،معادلات ،بحثية مقتطفات مع تفصيل)

التنفيذي الملخص

المعادلات ،(وموثقة تلخيصية) بحثية أوراق من مختارة مقتطفات :ويقدم السابق الأولى المرحلة تقرير يكمل التقرير هذا
→ (revs) معايرة جدول ،100–500 g الأوزان لنطاق شاملة رقمية حسابات ،موجز شرح مع الصفر من اللولب الأساسية
لمعرفة عملي معايرة ودليل ،(Load cell + HX711) والحساسات الحسي بالحمل خاص قسم ،للطباعة جاهز (grams)
(بالإنجليزية عناوين/ملاحظات مع) العربية :الأساسية اللغة . ηv الملء معامل

1. المرحلة هذه من الهدف

:الملح بودرة لتعبئة VFFS لآلة (Auger) التغذية لولب بتصميم يتعلق ما كل وتوثيق تحديد

- واشتقاقها الأساسية المعادلات -
- 100–500 g الوزن لنطاق بخطوة خطوة الرقمية الحسابات -
- الفرضيات تدعم رصينة بحثية أوراق من وملخصات مختارة مقتطفات -
- للطباعة جاهز معايرة جدول -
- للتحقق (Load cell + HX711) وزن مقياس واستخدام (ηv) الملء معامل لمعايرة عملية مقترحات -

2. المشروع من المعتمدة المستخدمة والمعطيات البيانات

المصدر / ملاحظة	القيمة	الرمز	البند
المستخدم من مقدمة	1300 kg/m ³	ρ	ملح) للمادة bulk كثافة (ناعم)
— تقديرية/افتراضية قيمة تجريبية؛ معايرة تحتاج مرجع: RWTH thesis	0.60	ηv	(افتراضي) الملء معامل
تصميمي ثابت	60 mm	D	الخارجي اللولب قطر
20 mm إلى للترقية قابل	16 mm	D_s	المركزي العمود قطر (Shaft)
تصميم) p = D اعتماد تم (قياسي)	60 mm	p	(Pitch) الخطوة
single-start helix	4	N	اللفات عدد
المشروع من كمحدد	2 s	t_fill	التعبئة زمن
المعايرة لحساب نطاق	100 – 500 g	m_bag	لكل المطلوب الوزن نطاق

واستخدامها شرح مع (الصفحة من) الأساسية المعادلات 3.

:والكتلية الهندسية المبادئ من مشتقة التالية المعادلات

الحجم (Volume per bag) الكيس حجم

$$V_{\text{bag}} = m_{\text{bag}} / \rho$$

$$m = \rho \cdot V \text{ من بسيط اشتقاق}$$

الخارجي والقطر العمود بين الحيز مقطع مساحة

$$A_{\text{cross}} = (\pi/4) \cdot (D^2 - D_s^2)$$

(annular cross-section) حلزونية مساحة

(نظري حجم) لولب دورة كل حجم

$$V_t = A_{\text{cross}} \cdot p = (\pi/4) \cdot (D^2 - D_s^2) \cdot p$$

دورة لكل المحورية الإزاحة هو pitch p الـ

دورة لكل الكتلة

$$m_{\text{rev}} = \rho \cdot \eta_v \cdot V_t$$

η_v الملء معامل هو (volumetric fill factor)

تعبئة لكل الدورات عدد

$$n = m_{\text{bag}} / m_{\text{rev}}$$

المرغوبة الكتلة للحصول اللازمة الدورات عدد

التعبئة أثناء المحورية الإزاحة

$$\Delta x = n \cdot p$$

التعبئة أثناء اللولب داخل المنتج يتحركها التي المحورية المسافة

RPM تعبئة زمن عند المطلوبة t_{fill}

$$\text{RPM} = 60 \cdot n / t_{\text{fill}}$$

rev/s إلى rev/min تحويل

الزاوية السرعة (rad/s)

$$\omega = \text{RPM} \cdot 2\pi / 60 = \text{RPM} \cdot \pi / 30$$

تحويل RPM إلى rad/s

الكتلي التدفق معدل

$$\dot{m} = m_{\text{rev}} \cdot (\text{RPM}/60) = m_{\text{rev}} \cdot \text{revs/sec}$$

kg/h أو kg/s بالـ التدفق معدل

المعادلات مراجع:

- Design and sizing of screw feeders — Bortolamasi & Fottner.
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1188322/fml_20131230_514_export.pdf
- Machine Design for Auger Dosing of Powders — RWTH Aachen (Thesis).
<https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf>
- Modeling the Discharge Rate of a Screw Conveyor — MDPI. <https://www.mdpi.com/2077-0472/14/7/1203>

4. (المعتمدة للقيم تطبيقًا) التفصيلية الرقمية الحسابات

المعطيات: $D=60 \text{ mm}$, $D_s=16 \text{ mm}$, $p=60 \text{ mm}$, $\rho=1300 \text{ kg/m}^3$, $\eta_v=0.6$, $t_{\text{fill}}=2 \text{ s}$.

$$A_{\text{cross}} = (\pi/4)(D^2 - D_s^2) = 0.00262637 \text{ m}^2$$

$$V_t = A_{\text{cross}} \cdot p = 0.00015758 \text{ m}^3 = 157.58 \text{ cm}^3$$

$$m_{\text{rev}} = \rho \cdot \eta_v \cdot V_t = 0.122914 \text{ kg} = 122.91 \text{ g per rev}$$

للتباعدة جدول: revs $\rightarrow$ grams

المطلوب الوزن (g)	الوزن (kg)	m_{rev} (g/rev)	الدورات عدد المطلوبة n (revs)	المطلوب RPM ($t_{\text{fill}}=2\text{s}$)	محورية إزاحة Δx (mm)
100	0.1000	122.91	0.814	24.4	48.8
125	0.1250	122.91	1.017	30.5	61.0
150	0.1500	122.91	1.220	36.6	73.2
175	0.1750	122.91	1.424	42.7	85.4
200	0.2000	122.91	1.627	48.8	97.6

225	0.2250	122.91	1.831	54.9	109.8
250	0.2500	122.91	2.034	61.0	122.0
275	0.2750	122.91	2.237	67.1	134.2
300	0.3000	122.91	2.441	73.2	146.4
350	0.3500	122.91	2.848	85.4	170.9
400	0.4000	122.91	3.254	97.6	195.3
450	0.4500	122.91	3.661	109.8	219.7
500	0.5000	122.91	4.068	122.0	244.1

الخطية والسرعة الزاوية السرعة 5.

الوزن (g)	RPM	ω (rad/s)	revs/sec
100	24.4	2.556	0.407
125	30.5	3.195	0.508
150	36.6	3.834	0.610
175	42.7	4.473	0.712
200	48.8	5.112	0.814
225	54.9	5.751	0.915
250	61.0	6.390	1.017
275	67.1	7.029	1.119
300	73.2	7.668	1.220
350	85.4	8.946	1.424
400	97.6	10.224	1.627
450	109.8	11.502	1.831
500	122.0	12.780	2.034

6. (ملخص مع موجزان مقتطفان) البحثية الأوراق من مختارة مقتطفات

المصدر 1: RWTH Aachen - 'Machine Design for Auger Dosing of Powders' (PhD thesis).

"volumetric efficiency" is defined as the ratio of actual filled volume to geometric screw volume. (اقتباس مختصر). فقط قصيرة مقتطفات: تحذير) موجز اقتباس

معايير أهمية إلى تشير العملية النتائج η_v على تؤثر عوامل لتحديد DEM ومحاكاة تجريبياً إطاراً الأطروحة تقدم: الملخص
اللولب وسرعة والهوير المواد بحسب تجريبياً η_v .

رابط: <https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf>

المصدر 2: 'Design and sizing of screw feeders' — Bortolamasi & Fottner.

"Calculation of the nominal flow can be done once the screw geometry, rotation speed and the filling coefficient are known."

شبه نماذج ويقدم pitch، والزاوية الهندسية العوامل وتأثير السعة لحساب الأساسية المعادلات العمل يوضح: الملخص
للانسيابية تجريبية.

رابط: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1188322/fml_20131230_514_export.pdf

7. عملياً معايرتها وكيفية الافتراضية البنود عن ملاحظة

مختصرة معايير خطوات. تجريبياً منها التحقق ويجب (0.60) افتراضية η_v قيمة لازالت

(وزن مقياس على مخرج، التصميم بأبعاد لولب، هوبر) النظام ثبت

منخفضة سرعة عند (دورة 20 أو 10 مثلاً) الدورات من محدد لعدد اللولب شغل

load cell (M_{meas}) عبر المفرغة الكتلة سجل

احسب $m_{rev_exp} = M_{meas} / N_{revs}$ (kg/rev).

احسب $\eta_{v_exp} = m_{rev_exp} / (\rho \cdot V_t)$.

η_v (Speed, HopperFill) جدول لبناء مختلفة وهوبر بسرعات الاختبار كرر

المعايرة معادلة: $\eta_{v_exp} = (M_{meas} / N_{revs}) / (\rho \cdot V_t)$

8. الوزن ودقة HX711 الحمل خلية

العملية التوصيات:

- للننتائج 80 SPS بمعدل HX711 (24-bit ADC) استخدم • جيدة دقة مع (kg 1–5 سعة) مناسبة تحميل خلية اختر •
- التجارب قبل zero & scale factor بمعايرة قم • الأفضل

مصدر HX711 datasheet: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711.pdf>

9. والتحكم الجرعات دقة حول دراسات

وجود، ميكانيكي backlash، الموتور سرعة استقرار، الهوير اهتزاز، η_v تغيرات: الدقة على تؤثر التي العوامل
رطوبة/الهواء

التوصيات: Closed-loop weighing (weight feedback), micro-step servo control, calibration maps per weight, and short-cycle dosing for small quantities. راجع Kruppa 2023 و RWTH thesis.

10. المرفقة والمخرجات النهائية النتائج

- $V_t = 0.00015758 \text{ m}^3/\text{rev} = 157.58 \text{ cm}^3/\text{rev}$

- $m_{\text{rev}} = 0.122914 \text{ kg/rev} = 122.91 \text{ g/rev}$

- المعتمدة الأبعاد: (flighted length = 240 mm, total = 360 mm, bearing span = 280 mm, radial flight height = 22 mm, flight thickness = 4 mm, clearance = 1.5 mm)

وروابط، (أعلاه مضمن) المعايرة جدول، (auger_coordinates.csv) بالإحداثيات CSV ملف: المرفقة المخرجات المراجع.

(مباشرة روابط) المراجع قائمة

Machine Design for Auger Dosing of Powders — RWTH Aachen (PhD thesis).

<https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf>

Design and sizing of screw feeders — Bortolamasi & Fottner.

https://mediatum.ub.tum.de/doc/1188322/fml_20131230_514_export.pdf

Modeling the Discharge Rate of a Screw Conveyor — P. Chen et al., MDPI (2024).

<https://www.mdpi.com/2077-0472/14/7/1203>

All-Fill Auger Fillers — Technical Brochure. [https://allfill.co.uk/wp-](https://allfill.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Series-10-Volumetric-Brochure.pdf)

[content/uploads/2019/06/Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](https://allfill.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Series-10-Volumetric-Brochure.pdf)

Screw Conveyor Design and Component Manual. [https://www.screwconveyorparts.com/wp-](https://www.screwconveyorparts.com/wp-content/uploads/2018/06/Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP.pdf)

[content/uploads/2018/06/Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP.pdf](https://www.screwconveyorparts.com/wp-content/uploads/2018/06/Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP.pdf)

HX711 Datasheet. <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711.pdf>

المشروع فريق — غالب مرشد مقبل حسن: المعد

التاريخ: 2025-11-13